

به نام خدا

نوآوری در خدمت پایداری محیط زیست

امروزه حل چالش‌های بزرگ زیست محیطی، نیازمند راهکارهای هوشمند، ساده و مهندسی شده است. پروژه‌ای که در این کاتالوگ معرفی می‌شود، پاسخی است کارآمد به یکی از دغدغه‌های پنهان اما بزرگ هدررفت آب در خانه‌ها. ما با تلفیق مهارت‌های مهندسی مکانیک و نگاهی مسئله‌محور، سیستمی را طراحی کرده‌ایم که بدون نیاز به تغییرات ساختاری در بنا، بازدهی مصرف آب را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

محصول : سیستم هوشمند بازیافت آب سرد اولیه حمام

۱. مشکل و نیاز مشتری: سرمایه‌ای که به فاضلاب می‌رود!

- در اکثر ساختمان‌های ایران، زمانی که شیر آب گرم حمام باز می‌شود، آب اولیه موجود در لوله‌ها سرد است.
- این آب سرد تا زمان روشن شدن سیستم گرمایشی و رسیدن آب گرم به خروجی، بدون هیچ استفاده‌ای وارد فاضلاب می‌شود.
- بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هر بار استحمام بین ۵ تا ۱۵ لیتر آب تصفیه شده و باکیفیت هدر می‌رود.
- در مقیاس یک خانواده، این رقم به هدررفت سالانه ۴۷۵۰ الی ۷۱۲۸ لیتر آب می‌رسد که رقمی بسیار تکان دهنده در شرایط بحران آب است.
- راه حل‌های سنتی مانند سیستم‌های لوله‌کشی برگشتی (سیرکولاسیون) نیازمند تخریب گسترده دیوارها و هزینه‌های گزاف هستند و برای ساختمان‌های ساخته شده توجیه اقتصادی ندارند.

۲. راه حل ما: هوشمندی در مصرف، بدون نیاز به تخریب

- محصول ما یک مازول واسط و شیر هوشمند حساس به دما (ترموستاتیک) است که به سادگی پیش از سردوش حمام نصب می‌شود.
- زمانی که کاربر شیر آب را باز می‌کند، اگر دمای آب پایین‌تر از حد مطلوب (مثلاً کمتر از ۳۵ درجه سانتی‌گراد) باشد، مسیر خروجی دوش کاملاً بسته می‌ماند.
- در این حالت، شیر به صورت خودکار جریان آب سرد را به سمت یک مخزن ذخیره محلی (مانند فلاش‌تانک توالت یا یک مخزن دکوراتیو دیواری کم‌جا) هدایت می‌کند.
- به محض رسیدن دمای آب به حد استاندارد، سنسورها وارد عمل شده، مسیر مخزن را مسدود و جریان آب گرم دوش را به طور خودکار باز می‌کنند.

۳. مزیت رقابتی: چرا محصول ما متمایز است؟

- نصب آسان و بدون تخریب: بزرگترین نقطه قوت این طرح، حذف کامل نیاز به تخریب و لوله‌کشی مجدد ساختمان است.
- ایمنی تضمین شده: استفاده از ولتاژ بسیار پایین و ایمن (12 V DC) در کنار باکس‌های کاملاً عایق با استاندارد ضدآب IP67، خطر برق‌گرفتگی را به صفر می‌رساند.

- بازیافت کاربردی: آب سردی که قرار بود دور ریخته شود، اکنون برای مصارفی چون شستشوی توالت، کف حمام یا آبیاری گیاهان ذخیره می‌شود.

- طراحی ماژولار: طراحی به شکل یک سهرای که به خروجی شیرهای فعلی پیچ می‌شود، و این شانس موفقیت تجاری و پذیرش در بازار را به شدت افزایش می‌دهد.

۴. مدل درآمدی و توجیه اقتصادی

- مدل درآمدی ما بر پایه فروش مستقیم دستگاه (به عنوان یک وسیله جانبی الحاقی) با قیمت تخمینی نهایی حدود ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای مصرف‌کننده است.

- دستگاه با جلوگیری از هدررفت آب و کاهش مصرف گاز و برق سیستم‌های گرمایشی، هزینه‌های قبض خانوار را کاهش می‌دهد.

- با توجه به تعرفه‌های پلکانی و تصاعدی آب در ایران، بازگشت سرمایه (ROI) برای این محصول در مصارف خانگی بین ۱ تا ۲ سال برآورد می‌شود.

۵. بازار هدف

- ساختمان‌های موجود: تمامی آپارتمان‌ها و خانه‌هایی که فاقد سیستم‌های بازیابی آب هستند و امکان تغییر لوله‌کشی ندارند.

- مشترکین پرمصرف: خانواده‌هایی که به دلیل هدررفت بالای آب، مشمول جریمه‌ها و تعرفه‌های تصاعدی قبض آب می‌شوند.

- دوستداران محیط‌زیست: افرادی که دغدغه بحران جهانی آب را دارند و به دنبال مدیریت مصرف منابع آبی در بخش خانگی هستند.

۶. تصویرسازی و طراحی محصول (Mockups)



- مدل مازول الحاقی: (Add-on) این مدل به عنوان یک قطعه واسطه به شیرآلات استاندارد متصل می‌شود. در طراحی این مدل، لوله‌های هدایتگر با تفکیک بصری نشان داده شده‌اند؛ لوله آبی‌رنگ نشانگر فاز اول (انتقال آب سرد به مخزن استیل) و لوله قرمز رنگ نشانگر فاز دوم (پاز شدن جریان آب ۳۸ درجه به سمت دوش) است.
- مدل توکار و پیشرفته: این نسخه هماهنگ با دکوراسیون حمام طراحی شده و دارای یک نمایشگر دیجیتال برای پایش پیوسته دما است. اگر در حین استحمام به دلیل افت فشار پکیج، آب سرد شود، سنسور بلافاصله جریان دوش را قطع کرده و آب را به مخزن می‌فرستد تا از شوک حرارتی به کاربر جلوگیری کند.



۷. چشم‌انداز و برنامه‌های آتی

- برنامه آینده تیم توسعه، تحقیق و کار روی شیرهای ترموستاتیک تمام مکانیکی (مبتنی بر انبساط موم) است.
 - با جایگزینی سیستم‌های الکترونیکی با کارت‌ریج‌های مکانیکی در فاز تولید انبوه، وابستگی محصول به برق به طور کامل حذف خواهد شد.
 - این نوآوری نه تنها هزینه‌های تولید را به شدت کاهش می‌دهد، بلکه ایمنی را به بالاترین سطح ممکن رسانده و مسیر را برای استفاده همگانی در سطح کشور هموار می‌سازد.
- تیم پژوهش و توسعه: علی کاویان، امیرمحمد غفاری، امیرحسین دادفر، علیرضا خورده‌چی، سهیل مبینی کشه
- تحت نظارت: جناب آقای دکتر سید فرشید چینی دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه تهران.